E. Lembar Kerja Praktikum (LKP)

Cetak bagian ini. Isi dengan tulisan tangan, lalu unggah sebagai satu PDF ke LMS/Codata.

LK-1. Blok while

Nama: Dika Giowanda	NIM: 2511533025	Kelas: Praktikum B	Tanggal: 05 November 2026

1.2 Tabel trace

Iterasi	Nilai stock saat dicek	stock >= 2?	stock setelah body	sold setelah body
1	7	true	5	2
2	5	true	3	4
3	3	true	1	6
1	1	False	-Loop berhenti	-(tetap 6)

Output program: Sold: 6 left 1

1.3 Bug log

Bug	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
1	Program mencetak angka 5 terus-menerus dan tidak pernah berhenti (infinite loop).	Variabel kontrol count tidak diperbarui di dalam body loop, sehingga kondisi tidak pernah menjadi False.	Tambahkan count -= 1 di dalam loop, sejajar dengan print(count).	Periksa dulu tiga komponen loop yaitu, body, perubahan keadaan, dan kondisi berhenti, dan trace 2-3 iterasi sebelum menjalankan.
2	Output hanya 5 4 3 2, angka 1 tidak ditampilkan.	Kondisi count > 1 salah batas, loop berhenti saat count = 1, sehingga angka 1 tidak pernah dicetak.	Ubah kondisi menjadi count >= 1.	Uji nilai batas, yaitu trace iterasi terakhir dan pastikan nilai akhir ikut diproses.

1.4 Urutan potongan kode

1. (K) correct_pin = "1234"

2. (H) MAX_ATTEMPTS = 3

3. (B) attempt = 1

4. (E) pin = input("Enter PIN: ")

5. (C) while pin != correct_pin and attempt < MAX_ATTEMPTS:

6. (I) print("Incorrect PIN.")

7. (G) attempt += 1

8. (E) pin = input("Enter PIN: ")

9. (J) if pin == correct_pin:

10. (D) print("Access granted")

11. (F) else:

12. (A) print("Account locked")

LK-2. Blok for dan range()

Nama: Dika Giowanda	NIM: 2511533025	Kelas: Praktikum B	Tanggal: 05 November 2026

2.2 Prediksi range()

Ekspresi	Nilai yang dihasilkan	Jumlah iterasi
`range(1, 6)`	1, 2, 3, 4, 5	5
`range(0, 10, 3)`	0, 3, 6, 9	4
`range(10, 0, -2)`	10, 8, 6, 4, 2	5
`range(5, 5)`	kosong, tidak ada nilai	0
`range(5, 1)`	kosong	0

2.3 Tabel trace

Iterasi	number	result sebelum	result sesudah
1	2	1	2
2	3	2	6
3	4	6	24

Mengapa `result` dimulai dari 1?

Karena 1 adalah elemen identitas perkalian. Jika dimulai dari 0, semua hasil perkalian akan tetap 0.

Nilai awal accumulator harus mengikuti operasinya, dimana 0 untuk penjumlahan, 1 untuk perkalian.

2.5 Pilih loop

No	Pilihan	Alasan
1	for	Urutan nilainya sudah pasti (1 sampai 100), cukup for number in range(1, 101) tanpa inisialisasi.
2	while	Jumlah pengulangan tidak diketahui, loop berjalan selama input belum sama dengan "exit" lebih tepatnya bergantung pada input pengguna.
3	for	Jumlah data n sudah diketahui setelah dimasukkan, sehingga sesuai dengan for _ in range(n).
4	while	Tidak diketahui berapa kali saldo harus digandakan, dan pengulangan bergantung pada kondisi saldo <= target.

LK-3. Blok Nested Loop

Nama: Dika Giowanda	NIM: 2511533025	Kelas: Praktikum B	Tanggal: 05 November

3.2 Hitung iterasi

Kode	Jawaban	Cara menghitung
A	15 bintang	Loop luar 3 kali (row 1–3), loop dalam 5 kali (column 1–5) pada setiap putaran luar. Total 3 × 5 = 15.
B	10 bintang	range(row) menghasilkan row iterasi. Baris 1 = 1, baris 2 = 2, baris 3 = 3, baris 4 = 4. Total 1 + 2 + 3 + 4 = 10.
C	26 bintag	Setiap putaran luar, loop dalam menambah 1 sebanyak 3 kali (+3), lalu ditambah 10, jadi +13. Loop luar 2 kali, sehingga 2 × 13 = 26.

3.3 Tabel trace

No	row	column	Nilai ditampilkan
1	1	1	1
2	1	2	2 (Lalu pindah baris)
3	2	1	2
4	2	2	4 (Lalu pindah baris)
5	3	1	3
6	3	2	6 (Lalu pindah baris)

3.4 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Semua terdapat 12 bintang yang tampil dalam satu baris, bukan 3 baris × 4 bintang.	print() berada di luar loop, sehingga pindah baris hanya dijalankan sekali setelah semua loop selesai.	Pindahkan posisi print() agar berada di dalam loop row, sejajar dengan loop for column.	Perhatikan print() untuk pindah baris harus satu level dengan loop dalam, dan trace jumlah baris sebelum menjalankan.

3.6 Pseudocode segitiga terbalik

```
BACA heigt

UNTUK row DARI heigt SAMPAI 1 (turun 1 setiap putaran )

    Untuk column DARI 1 SAMPAI row

        TAMPILKAN “*” DAN satu spasi, TANPA pindah baris

PINDAH BARIS
```

LK-4. Blok break dan continue

Nama: Dika Giowanda	NIM: 2511533025	Kelas: Praktikum B	Tanggal: 05 November 2026

4.2 Prediksi output

Kode	Prediksi	Hasil aktual	Penjelasan jika berbeda
A	1 2 3	1 2 3	Sama dengan prediksi. Saat number = 4, 4 % 4 == 0 sehingga break keluar dari loop, lalu angka 4 dst. tidak dicetak.
B	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	Sama dengan prediksi. Saat number = 4, continue melewati print, tetapi loop tetap lanjut ke 5, 6, 7.
C	11 21 31	11 21 31	Sama dengan prediksi. break hanya keluar dari loop terdekat, yaitu loop dalam. Pada setiap row, saat column = 1 nilai dicetak, lalu saat column = 2 break menghentikan loop dalam. Loop luar tetap lanjut ke row berikutnya, sehingga setiap row hanya mencetak satu baris.

4.3 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Program menampilkan 1 lalu berhenti mencetak tetapi tidak selesai.	Saat number = 2, continue dijalankan sebelum number += 1, sehingga number tetap 2 selamanya dan kondisi selalu True.	Perbarui number sebelum continue, tambahkan number += 1 di dalam if sebelum continue.	Pada while, pastikan number di semua jalur, termasuk sebelum continue, karena continue membuat baris di bawahnya terlewat. Kalau program tidak berhenti, tekan Ctrl+C dan telusuri nilai variabelnya dengan tabel trace.

Perbedaan break dan continue menurut kata-kata Anda

Break itu seperti berhenti total. Saat dijalankan, loop terdekat langsung selesai dan program lanjut ke baris setelah loop tersebut. Contine itu seperti lewati satu putaran saja. Sisa intruksi diputaran itu dilewati, tapi loop tetap jalan ke putaran berikutnya. Dan harus hati hati pada while, karena kalau contine ditaruh sebelum number +=1, nilainya tidak pernah berubah, sehingga loop tidak pernah berhenti.